

PROYECTO FINAL - SISTEMAS EXPERTOS

Proyectos con AppSheet + n8n + Google Sheets + Telegram + Agente IA

Propósito. Desarrollar una aplicación funcional que combine gestión de datos, automatización y un sistema experto basado en reglas. Cada proyecto debe usar AppSheet como interfaz principal, Google Sheets como fuente de datos, n8n para la automatización, Telegram como canal de consulta/notificación y un agente de IA como apoyo para interpretar solicitudes y explicar resultados.

Requisitos comunes para todos los proyectos

- Mínimo 5 tablas relacionadas en Google Sheets.
- Aplicación funcional en AppSheet con formularios, vistas, relaciones Ref, acciones y navegación.
- Tabla de Usuarios con correo, nombre, rol y estado.
- Mínimo 3 roles de usuario con permisos diferenciados.
- Mínimo 10 reglas SI-ENTONCES que representen conocimiento del dominio.
- Base de conocimiento configurable mediante tablas de reglas, parámetros, rangos o criterios.
- Motor de decisión con al menos 3 niveles de clasificación (por ejemplo: normal, advertencia y crítico).
- Explicación de la conclusión: el sistema debe indicar qué reglas se activaron y por qué.
- Mínimo un workflow funcional en n8n que consulte o actualice información.
- Integración con Telegram para consulta, registro o notificación.
- Agente IA conectado desde n8n para interpretar lenguaje natural y consultar información del sistema.
- Generación de un PDF relacionado con el proceso del proyecto.
- Dashboard con mínimo 3 indicadores.
- Sustentación técnica demostrando el proceso completo.

1. Sistema experto para inspecciones de seguridad y salud en el trabajo

Planteamiento: Una empresa necesita realizar inspecciones periódicas de oficinas, talleres o áreas de producción y determinar automáticamente el nivel de riesgo encontrado.

Módulos principales	Sedes, Áreas, Inspecciones, Preguntas, Hallazgos, Planes de acción, Usuarios
Función del agente IA	Analiza los hallazgos escritos por el inspector y sugiere clasificación, nivel de riesgo y acción correctiva.
Uso de n8n / Telegram	Detecta hallazgos críticos y notifica al responsable por Telegram.
PDF requerido	Informe de inspección SST con hallazgos, fotografías, riesgos y acciones correctivas.
Roles sugeridos	Administrador, Inspector, Responsable de área

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si gravedad = Alta Y probabilidad = Alta -> Riesgo crítico.
- Si existen elementos eléctricos expuestos -> Acción inmediata.
- Si un hallazgo crítico lleva más de 48 horas abierto -> Escalar al responsable.
- Si el porcentaje de cumplimiento es menor al 70 % -> Área no conforme.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

2. Sistema experto para diagnóstico de cultivos agrícolas

Planteamiento: Apoyar a productores agrícolas en la identificación preliminar de problemas de sus cultivos a partir de síntomas observados.

Módulos principales	Productores, Cultivos, Lotes, Inspecciones, Síntomas, Diagnósticos, Tratamientos, Usuarios
Función del agente IA	Interpreta la descripción realizada por el agricultor y consulta las reglas registradas.
Uso de n8n / Telegram	Genera alertas sobre cultivos clasificados como riesgo alto y responde consultas por Telegram.
PDF requerido	Informe de diagnóstico del lote con síntomas, conclusión y recomendaciones.
Roles sugeridos	Administrador, Técnico agrícola, Productor

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si hojas amarillas + crecimiento lento -> posible deficiencia nutricional.
- Si manchas oscuras + humedad alta -> posible enfermedad fúngica.
- Si hojas perforadas -> posible presencia de plagas.
- Si humedad del suelo muy baja -> recomendar revisión de riego.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

3. Sistema experto para control de calidad de alimentos

Planteamiento: Controlar procesos de preparación o producción de alimentos y determinar automáticamente si un lote cumple condiciones básicas de calidad.

Módulos principales	Productos, Lotes, Controles, Parámetros, No conformidades, Acciones correctivas, Usuarios
Función del agente IA	Explica por qué un lote fue aprobado, observado o rechazado.
Uso de n8n / Telegram	Cuando un lote sea rechazado, notifica automáticamente al responsable.
PDF requerido	Certificado de inspección o reporte de no conformidad.
Roles sugeridos	Administrador, Inspector de calidad, Supervisor

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si temperatura supera el límite -> Lote en observación.
- Si producto vencido -> Rechazar.
- Si existen 2 o más condiciones críticas -> Bloquear lote.
- Si todas las variables están dentro del rango -> Aprobar.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

4. Sistema experto para gestión de riesgos en proyectos de construcción

Planteamiento: Registrar novedades de una obra y determinar automáticamente su nivel de riesgo e impacto.

Módulos principales	Obras, Actividades, Riesgos, Inspecciones, Evidencias, Acciones, Responsables, Usuarios
Función del agente IA	Analiza observaciones de obra y propone posibles riesgos y medidas preventivas.
Uso de n8n / Telegram	Envía alertas de riesgos críticos y actividades retrasadas.
PDF requerido	Informe de seguimiento de obra y matriz de riesgos.
Roles sugeridos	Director de obra, Supervisor, Contratista

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si impacto alto + probabilidad alta -> Riesgo crítico.
- Si actividad retrasada afecta una actividad crítica -> Prioridad alta.
- Si riesgo crítico no tiene acción asignada -> Alerta inmediata.
- Si fecha de compromiso está vencida -> Escalamiento.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

5. Sistema experto para evaluación de proveedores

Planteamiento: Evaluar proveedores mediante criterios objetivos antes de aprobarlos para futuras contrataciones.

Módulos principales	Proveedores, Evaluaciones, Criterios, Contratos, Incumplimientos, Certificaciones, Usuarios
Función del agente IA	Explica las razones de la clasificación y genera recomendaciones.
Uso de n8n / Telegram	Revisa documentos próximos a vencerse y genera alertas automáticas.
PDF requerido	Informe de evaluación y clasificación del proveedor.
Roles sugeridos	Administrador, Evaluador, Supervisor

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si puntuación ≥ 90 -> Proveedor recomendado.
- Si puntuación entre 70 y 89 -> Proveedor aceptable.
- Si puntuación entre 50 y 69 -> Proveedor condicionado.
- Si puntuación < 50 -> Proveedor no recomendado.
- Si tiene documentación vencida -> Bloquear aprobación.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

6. Sistema experto para gestión ambiental y clasificación de residuos

Planteamiento: Apoyar la correcta clasificación y gestión de residuos generados por una organización.

Módulos principales	Sedes, Tipos de residuos, Registros, Clasificaciones, Recolecciones, Gestores, Usuarios
Función del agente IA	El usuario describe un residuo y el agente recomienda su clasificación utilizando la base de conocimiento.
Uso de n8n / Telegram	Alerta cuando determinados residuos alcanzan niveles máximos de almacenamiento.
PDF requerido	Manifiesto o reporte de gestión de residuos.
Roles sugeridos	Administrador, Gestor ambiental, Operador

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- SI residuo = peligroso -> tratamiento especial.
- SI residuo = orgánico -> aprovechamiento orgánico.
- SI material reciclable está contaminado -> no aprovechable.
- SI acumulación supera el límite -> solicitar recolección.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

7. Sistema experto para inspección de entrega de inmuebles

Planteamiento: Controlar el proceso de entrega y recepción de apartamentos, casas u oficinas identificando automáticamente el estado del inmueble.

Módulos principales	Inmuebles, Espacios, Inspecciones, Elementos, Hallazgos, Evidencias, Entregas, Usuarios
Función del agente IA	Convierte las observaciones del inspector en un resumen técnico y explica la clasificación.
Uso de n8n / Telegram	Notifica automáticamente los hallazgos al responsable de reparación.
PDF requerido	Acta de entrega del inmueble con fotografías y firma.
Roles sugeridos	Administrador, Inspector, Propietario/Cliente

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si existe daño estructural -> No aprobar entrega.
- Si existen más de X hallazgos medios -> Entrega condicionada.
- Si únicamente existen hallazgos menores -> Aprobación con observaciones.
- Si todos los elementos cumplen -> Entrega aprobada.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

8. Sistema experto para evaluación académica de solicitudes de crédito simulado

Planteamiento: Desarrollar un sistema académico que aplique reglas preestablecidas para clasificar solicitudes ficticias de crédito, sin realizar decisiones financieras reales.

Módulos principales	Solicitantes, Solicitudes, Ingresos, Obligaciones, Criterios, Evaluaciones, Usuarios
Función del agente IA	Explica qué reglas fueron activadas en cada evaluación.
Uso de n8n / Telegram	Procesa solicitudes nuevas y notifica cambios de estado.
PDF requerido	Informe de evaluación de la solicitud.
Roles sugeridos	Administrador, Analista, Solicitante

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si capacidad de pago < mínimo -> Riesgo alto.
- Si endeudamiento supera el porcentaje definido -> Solicitud en revisión.
- Si documentación incompleta -> Pendiente.
- Si cumple todos los criterios -> Elegible según las reglas configuradas.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

9. Sistema experto para control documental empresarial

Planteamiento: Controlar documentos, versiones, aprobaciones y fechas de vencimiento dentro de una organización.

Módulos principales	Documentos, Tipos, Versiones, Responsables, Aprobaciones, Vencimientos, Usuarios
Función del agente IA	Responde preguntas sobre vencimientos, aprobaciones y estado documental.
Uso de n8n / Telegram	Ejecuta un proceso automático diario para identificar próximos vencimientos.
PDF requerido	Reporte de estado documental por área.
Roles sugeridos	Administrador, Responsable documental, Aprobador

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si documento está vencido -> Estado crítico.
- Si vence en menos de 30 días -> Alerta.
- Si no tiene aprobación -> No vigente.
- Si existe una versión posterior aprobada -> Versión anterior obsoleta.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

10. Sistema experto para selección y priorización académica de candidatos

Planteamiento: Organizar postulaciones según criterios configurables en un ejercicio académico de reglas transparentes, evitando decisiones automáticas sobre atributos sensibles.

Módulos principales	Vacantes, Candidatos, Competencias, Requisitos, Evaluaciones, Entrevistas, Usuarios
Función del agente IA	Compara requisitos de la vacante con la información profesional registrada y explica las coincidencias.
Uso de n8n / Telegram	Actualiza estados y notifica cuando un candidato pasa a la siguiente etapa.
PDF requerido	Ficha comparativa del candidato frente al perfil de la vacante.
Roles sugeridos	Administrador, Analista de selección, Evaluador

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si cumple requisito obligatorio = NO -> No cumple requisitos.
- Si experiencia >= requerida -> sumar puntuación.
- Si competencias técnicas >= umbral -> candidato técnicamente compatible.
- Si puntuación total >= límite -> recomendar revisión humana prioritaria.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

11. Sistema experto para control de calidad del agua

Planteamiento: Registrar mediciones de agua en diferentes puntos y determinar automáticamente su clasificación con base en rangos configurados para el ejercicio académico.

Módulos principales	Puntos de muestreo, Muestras, Parámetros, Mediciones, Rangos, Alertas, Diagnósticos, Usuarios
Función del agente IA	Explica qué mediciones provocaron la clasificación y permite consultar históricos.
Uso de n8n / Telegram	Evalúa nuevas mediciones, genera notificaciones y atiende consultas por Telegram.
PDF requerido	Informe técnico de resultados del muestreo.
Roles sugeridos	Administrador, Técnico de laboratorio, Supervisor

Ejemplos de reglas del sistema experto:

- Si parámetro está dentro del rango -> Normal.
- Si uno o más parámetros están ligeramente fuera -> Observación.
- Si existe un parámetro crítico -> Alerta.
- Si existen múltiples parámetros críticos -> Prioridad máxima de revisión.

Condición adicional: El grupo debe ampliar estos ejemplos hasta completar mínimo 10 reglas SI-ENTONCES, almacenadas o parametrizadas de forma trazable para que el sistema pueda explicar la decisión.

Distribución sugerida para los 23 estudiantes

Grupo	Estudiantes	Proyecto
1	2	Seguridad y salud en el trabajo
2	2	Diagnóstico de cultivos
3	2	Calidad de alimentos
4	2	Riesgos en construcción
5	2	Evaluación de proveedores
6	2	Gestión ambiental de residuos
7	2	Inspección de inmuebles
8	2	Evaluación de solicitudes
9	2	Control documental
10	2	Selección de candidatos
11	3	Control de calidad del agua

Rúbrica sugerida de evaluación

Criterio	Puntaje
Diseño de base de datos y relaciones	0.5
Aplicación funcional en AppSheet	0.7
Roles, permisos y seguridad	0.4
Base de conocimiento y reglas SI-ENTONCES	0.8
Motor de decisión e inferencia	0.7
Capacidad de explicación del sistema experto	0.4
Workflow funcional en n8n	0.5
Integración con Telegram	0.3
Agente IA integrado al proceso	0.3
Generación de PDF	0.2
Dashboard, validaciones y estados	0.1
Sustentación técnica	0.1
TOTAL	5.0

Nota metodológica: Los proyectos mantienen la arquitectura tecnológica planteada en el documento base (AppSheet, Google Sheets, n8n, Telegram, agente IA, roles y PDF), pero proponen dominios diferentes y aumentan el peso del componente propio de Sistemas Expertos: base de conocimiento, reglas, inferencia y explicación.